



IUT Saint-Nazaire
Pôle Sciences et technologie

Nantes Université

TP - ACV

ETUDE ACV D'UN BATIMENT AVEC L'OUTIL PLÉIADES

NOEL YANIS / FRIOT RONAN / BERGE GASPARD
GROUPE RAPEB1-I

2024 - GERARD EMILE

Table des matières

Introduction.....	2
Explicatif de la méthode de saisie des éléments.....	3
- Choix du type de FDES	3
- Hypothèse de quantités	4
- Eléments n'ont couvert par la base INIES.....	4
Réalisation du calcul ACV RE2020 et Critique.....	5
Cas préétablie	6
- Erreur 1 :	6
- Erreur 2	7
Conclusion	8

Introduction

L'objectif principal de cette démarche est de comprendre les méthodes de saisie des données et l'analyse des résultats via le logiciel « Pléiades ». Dans un second temps notre but est de proposer des optimisations pour améliorer les performances environnementales des bâtiments et donc répondre aux seuils de performance environnementale.

À travers ce rapport nous détaillerons le processus de saisie des éléments, les choix effectués pour les FDES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire) et des ajustements nécessaires pour les éléments non couverts par la base de données INIES. Ainsi que les hypothèses relatives aux quantités utilisées.

Une attention particulière sera portée à l'analyse critique des résultats de l'indicateur Ic construction, ainsi qu'aux stratégies d'optimisation envisagées pour atteindre ou dépasser les seuils de performance imposés par la RE2020.

Ce rapport détaille ainsi chaque étape du processus des choix de saisie aux optimisations ci-nécessaires. Cela offre une vue d'ensemble critique et méthodique sur l'application de l'ACV dans le domaine du bâtiment. Une autre partie relate une recherche d'erreur sur un cas prérempli sur pléiades, le but trouver et corrigée les erreurs.

Explicatif de la méthode de saisie des éléments

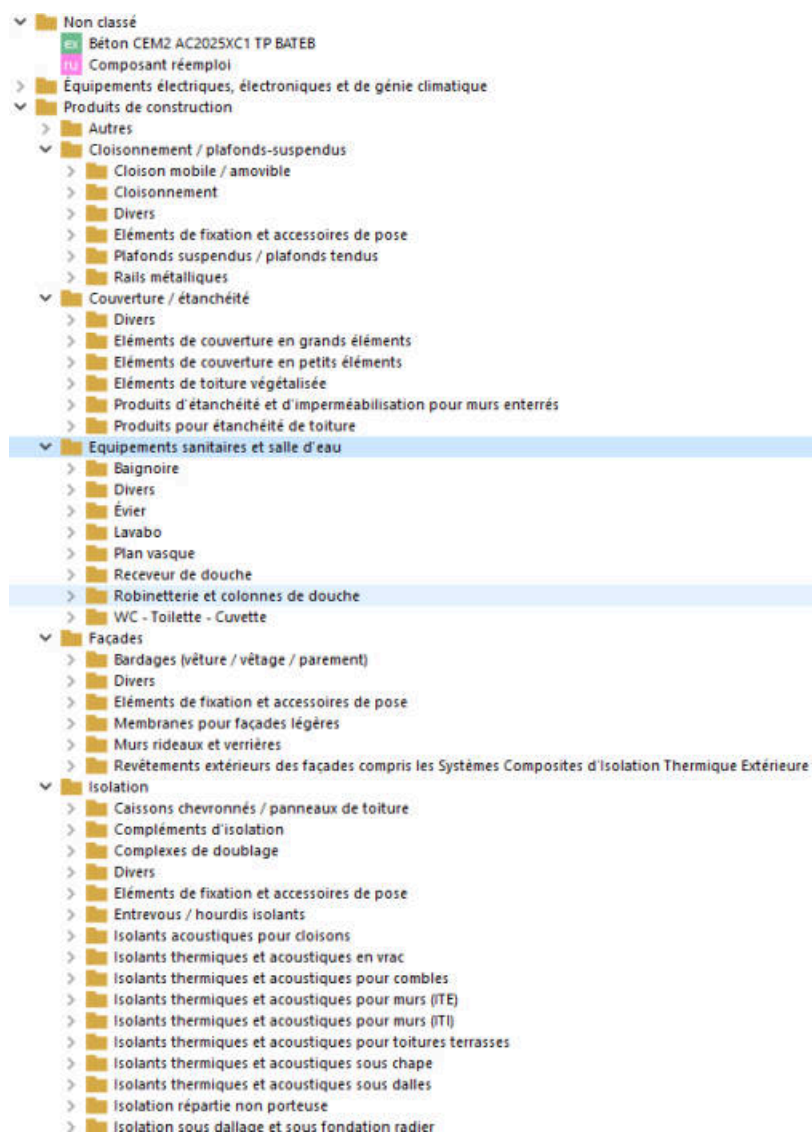
- Choix du type de FDES

Il existe 3 types de fiches FDES :

- « Par défauts » proposé pour chaque matériaux avec les pires caractéristiques environnementales possibles
- « Communes » visible par tous les utilisateurs et communiqués par les fabricants de matériaux (les plus proche de la réalité)
- « Personnels » créés par nous sur mesure

Par exemple pour un produit le mieux si cela est disponible est de toujours choisir la fiches communes car elle est la plus proche de la réalité sinon choisir la fiche par défaut pour ne pas sous-estimer l'impact

Dossier des fiches disponibles :





- Hypothèse de quantités

Pour chaque élément rentrer dans pléiades il nous est demandé la fiche produit et la quantité. Cependant une fois la fiche rentrée l'unité de la quantité est définie, il faut donc la respecter.

Nous avons par exemple pour les planchers une unité demandée en m³, cependant nous avons seulement dans notre DPGF des m² de plancher donc nous avons pris une hypothèse de 20cm d'épaisseurs ce qui nous permet de passer en m³. Un second exemple pour les poteaux où nous avons seulement le nombre de poteau.

Toutes les hypothèses :

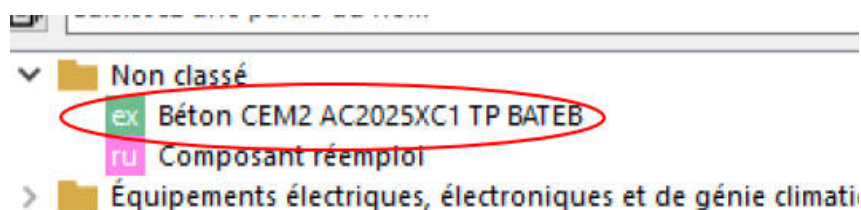
- Béton de propreté : 20 cm ep
- Poteaux : diamètre 30 cm x 3ml ou 6ml de hauteurs
- Poutres : 40 cm x 50 cm
- Dalles et refends : 20 cm ep

- Éléments n'ont couvert par la base INIES

Pour les éléments non présents dans la base INIES, comme vu dans le premier point il est possible de réaliser une fiche FDES personnel afin de rentrer nos propres informations, dans notre cas le béton.

Connaissant les caractéristiques du béton mais n'étant pas présent dans la base, le mieux pour notre étude était de créer notre fiche béton.

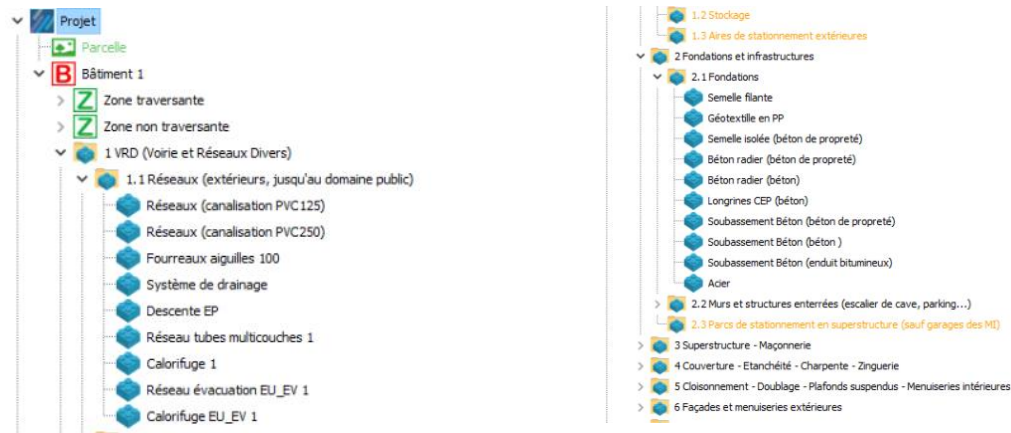
Avec le site BETIE nous avons pu rentrer nos informations du béton (type, distance, ...) afin de créer une fiche exploitable sur pléiades avec des données plus précises qu'une fiche de base et donc un résultat final plus cohérent.





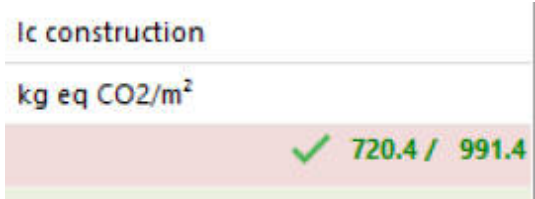
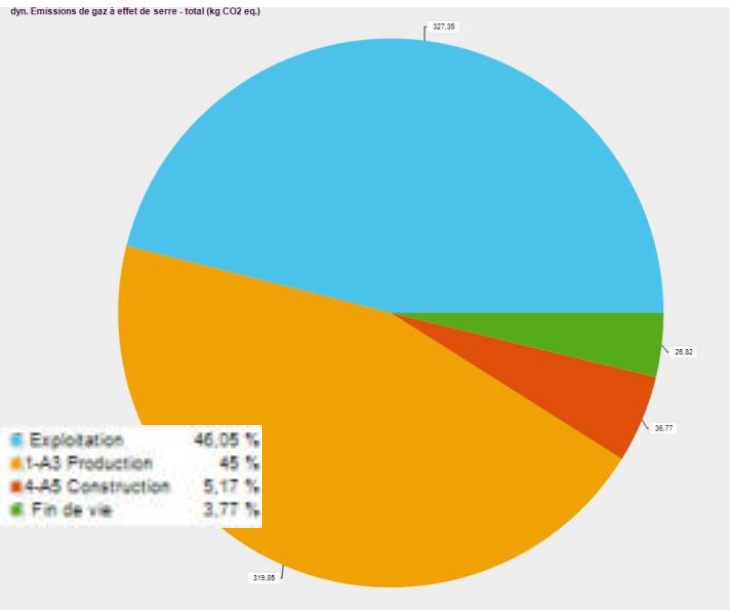
Réalisation du calcul ACV RE2020 et Critique

A partir du DPGF du projet et des fiches INIES nous avons pu établir les éléments suivant pour le bâtiment sur pléiades :



Ainsi avec tous les éléments saisi ci-dessus, il est possible d’obtenir le résultat suivant pour les émissions de gaz à effet de serre de L’Exploitation, La Production, La Construction, La Fin de vie de notre bâtiment :

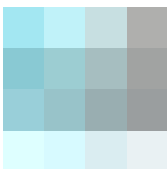
On observe que l’état de la production est la plus émettrice de gaz à effet de serre.



Pour notre indicateur Ic construction nous savons que la réglementation nous indique que l’indice doit être compris entre 670 et 720 kg eq CO2/m². Pour notre projet l’indice est donc plutôt cohérent avec le normes en vigueur.

Cependant on peut observer une autre donnée c’est le 16% du Lot 10 qui est responsable d’une bonne partie des émissions mais seulement il est impossible de l’améliorer ou de le modifier. Il est donc questions de modifier seulement les parties dit « esthétiques » du bâtiment (peinture, revêtement de sol, ...).

lot 10 forfaitaire	16,16 %
ols souples revêtement PVC (toutes salles)	15,87 %
lot 8.5 forfaitaire	7,03 %
lot rideau alu 2.7_5.7	6,92 %
lot 8.4 forfaitaire	5,62 %
lot 8.1 forfaitaire	5,62 %
escalier	2,96 %
lot 8.3 forfaitaire	2,81 %
toile droit refend	2,74 %
trémur	2,72 %
lot 11 forfaitaire	2,11 %
ascenseur 1	1,61 %
isolation thermique	1,49 %
trédaille précontraint	1,4 %
V Peinture Algo	1,2 %
volets roulants 2	1,16 %
polyuréthane	1,09 %
loux plafond en tasseau	1,07 %
autres	20,42 %

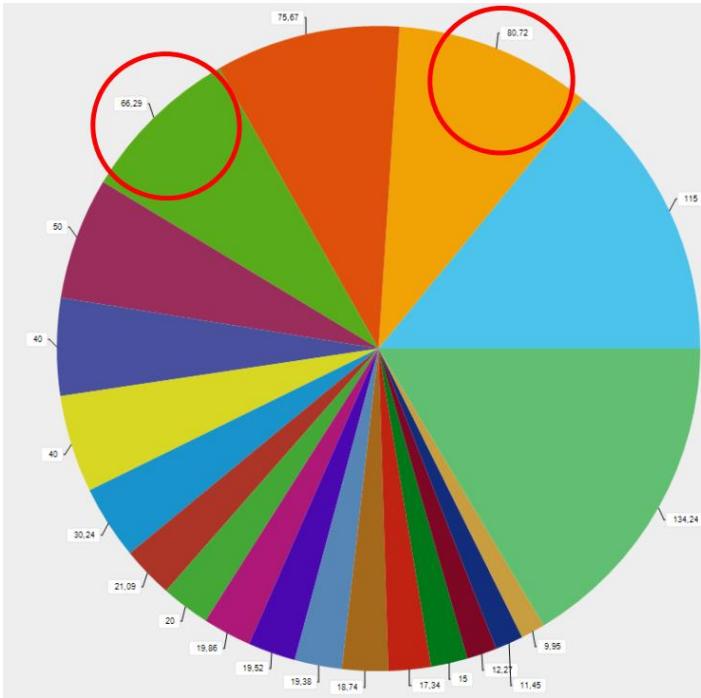


Cas préétablie

Pour ce deuxième cas nous travaillons sur un projet déjà préremplie. Nous réalisons donc un premier résultat et obtenons un résultat pour l'indice Ic construction supérieur à la norme $819 > 720$.

Ic construction
kg eq CO2/m²
✓ 819.2 / 980.9
815.3 / 980.9
840.6 / 980.9

Il faut donc trouver les erreurs pour respecter la réglementation. A l'aide du diagramme on observe 2 éléments avec des résultats anormalement élevées.



- Erreur 1 :

Il s'agit d'une erreur de frappe qui a fait gonfler l'émission de l'élément « Système d'étanchéité »

Nom

Système d'étanchéité 1

Description

Lot personnalisé

Quantité (UF)

12720 m²

Durée de vie saisie

60 Années

Impact

Fiche

Revêtement d'étanchéité à base d'asphalte - Complexe bicouche mixte pour toit

Unité

m²

Type

Déclaration collective

Durée de vie

60 Années

Impact CO2 (50ans)

13.48283 kg eq. CO2/UF

Impact CO2 total (sur 50 ans)

66.3 kg eq. CO2/m² S ref.

Nom

Système d'étanchéité 1

Description

Lot personnalisé

Quantité (UF)

1272 m²

Durée de vie saisie

60 Années

Impact

Fiche

Revêtement d'étanchéité à base d'asphalte - Complexe bicouche mixte pour toit

Unité

m²

Type

Déclaration collective

Durée de vie

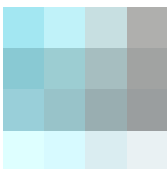
60 Années

Impact CO2 (50ans)

13.48283 kg eq. CO2/UF

Impact CO2 total (sur 50 ans)

6.6 kg eq. CO2/m² S ref.



- Erreur 2

La fiche INIES pour la peinture recyclée intérieur n’est pas correct. Une fiche par défaut a été choisi ce qui montre l’importance du choix de la bonne fiche ici spécialement du recyclé.

Nom

Peinture recyclée intérieure 1

Description

677,6 + 234,6 + 522,7 + 241,8 + 796,7 + 321,2 + 296,1 + 170,2 + 145,1 + 391 + 996,7 + 407,5 + 309,4 + 5510,6

Lot personnalisé

Quantité (UF)

11021 m²

Durée de vie saisie

7 Années

Impact

Fiche

Peinture aqueuse intérieure - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT

Unité

m²

Type

Donnée environnementale par défaut

Durée de vie

7 Années

Impact CO2 (50ans)

18.94834 kg eq. CO2/UF

Impact CO2 total (sur 50 ans)

80.7 kg eq. CO2/m² S ref.

Nom

Peinture recyclée intérieure 1

Description

677,6 + 234,6 + 522,7 + 241,8 + 796,7 + 321,2 + 296,1 + 170,2 + 145,1 + 391 + 996,7 + 407,5 + 309,4 + 5510,6

Lot personnalisé

Quantité (UF)

11021 m²

Durée de vie saisie

10 Années

Impact

Fiche

Peintures Recyclées Gamme Professionnelle CIRCOLEUR

Unité

m²

Type

Déclaration individuelle

Durée de vie

10 Années

Impact CO2 (50ans)

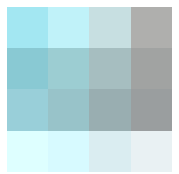
0.42483 kg eq. CO2/UF

Impact CO2 total (sur 50 ans)

1.8 kg eq. CO2/m² S ref.

Voici donc le résultat avec les modifications appliquées. On respect donc maintenant la réglementation en vigueur.

Ic construction	
kg eq CO2/m²	
✓ 680.6 / 956.7	
676.7 / 956.7	
702.1 / 956.7	



Conclusion

Ce TP sur l'Analyse de Cycle de Vie (ACV) nous a permis de découvrir comment analyser l'impact environnemental d'un projet de construction en utilisant la réglementation RE2020. En travaillant sur la saisie des données, les calculs d'impact et les optimisations. Nous avons appris à utiliser les outils pour évaluer l'impact écologique de différents matériaux et choix de construction « Pléiades ».

L'étude des résultats notamment l'indicateur Ic construction nous montre que chaque choix compte pour améliorer la performance environnementale d'un bâtiment. On a pu observer comment de petits changements peuvent faire de grandes différences que ce soit pour respecter les règles ou pour aller au-delà des standards.

En résumé ce TP nous a donné des bases solides pour réaliser des études ACV et faire des choix plus responsables dans la construction en pensant toujours à réduire l'impact sur l'environnement dans la construction.